# Sistema de Disponibilidade de Medicamentos

Rede pública de saúde do Distrito Federal

Requisitos, história de usuário, caso de uso e diagrama de sequência

Módulos: Totem de autoatendimento, Móvel (paciente e funcionário) e Painel administrativo

Os itens marcados com **[verificar]** dependem de confirmação com a SES-DF ou de checagem normativa.

# Sumário

1. Visão geral e perfis de usuário
2. Requisitos comuns (Totem e Móvel)
3. Módulo Totem
4. Módulo Móvel (usuário final)
5. Módulo Funcionário
6. Painel administrativo (SES-DF)
7. Regras de negócio
8. Requisitos não funcionais
9. Riscos e dependências
10. Priorização (MoSCoW)
11. História de usuário
12. Caso de uso
13. Diagrama de sequência (caminho feliz)

# 1. Visão geral e perfis de usuário

Na rede pública de saúde do DF, o paciente muitas vezes sai de casa sem saber qual unidade tem o medicamento em estoque, se ela está aberta e, no caso de controlados, se há farmacêutico (Portaria SVS/MS 344/98). Também chega com receita vencida ou sem data. O sistema reúne estoque, horário, presença de farmacêutico e validade da receita em uma única consulta, via site/app e totens de autoatendimento.

| Perfil | Módulo | Descrição |
|---|---|---|
| Paciente / cuidador | Móvel (site/app) | Consulta, cadastra receitas, recebe lembretes |
| Visitante sem cadastro | Móvel e Totem | Consulta rápida sem login |
| Funcionário da unidade | Móvel (área restrita) | Atualiza horários, imprevistos e presença de farmacêutico |
| Gestor / SES-DF | Painel administrativo | Gestão de unidades, relatórios e auditoria |

# 2. Requisitos comuns (Totem e Móvel)

## Consulta de disponibilidade

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF01** | Buscar medicamento por nome comercial, princípio ativo ou código da REME. |
| **RF02** | Autocompletar com tolerância a erros de digitação e sinônimos (ex.: dipirona / metamizol). |
| **RF03** | Listar unidades que possuem o item, ordenadas por distância, com situação do estoque (disponível, baixo, indisponível, sem informação). |
| **RF04** | Exibir por unidade: endereço, horário de funcionamento, status atual (aberta/fechada/em pausa), presença de farmacêutico e hora da última atualização do estoque. |
| **RF05** | Filtros: somente abertas agora, com farmacêutico, a menos de X km, acessível para cadeirantes. |
| **RF06** | Ordenação inteligente combinando distância, estoque e horário de fechamento (priorizar unidade que ainda estará aberta na chegada, considerando o tempo de deslocamento). |
| **RF07** | Exibir rota/direções e tempo estimado a pé, de ônibus ou de carro. |
| **RF08** | Informar quantidade aproximada ou faixa, sem expor números exatos se a SES-DF considerar sensível **[verificar]**. |

## Leitura de receita

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF09** | Ler receita por câmera (OCR) e, quando houver, por QR code/código de barras de receita digital. |
| **RF10** | Extrair medicamento(s), dose, posologia, quantidade, data de emissão, prescritor (nome e registro profissional) e tipo de receituário. |
| **RF11** | Mostrar o resultado da leitura para confirmação e correção manual antes de consultar. |
| **RF12** | Alertar quando a leitura tiver baixa confiança ou campo ilegível, em vez de assumir o valor. |
| **RF13** | Identificar o tipo de receita (simples, controle especial, notificação A/B, antimicrobianos) para aplicar as regras de validade. |

## Validação de receita

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF14** | Calcular e exibir se a receita está válida, vencida ou sem data (inválida), e quantos dias restam. |
| **RF15** | Para receita sem data ou vencida, orientar o próximo passo (nova consulta/renovação) e indicar a unidade onde isso pode ser feito. |
| **RF16** | Indicar quando o medicamento exige retenção da receita ou receituário específico. |

### Informação sobre atendimento

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF17** | Mostrar se a unidade tem profissional para dispensar naquele momento e, para controlados, se há farmacêutico presente (Portaria 344/98). |
| **RF18** | Informar documentos necessários para retirada (documento com foto, cartão SUS, autorização para terceiros) **[verificar rotina da SES-DF]**. |

### Acessibilidade e inclusão

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF19** | Linguagem simples, fonte grande, alto contraste, compatível com leitores de tela (WCAG 2.1 AA). |
| **RF20** | Leitura em voz alta dos resultados (idosos e baixa visão). |
| **RF21** | Funcionamento em celulares simples e conexões lentas. |
| **RF22** | Uso sem cadastro e sem exigir dados pessoais para consulta. |

## 3. Módulo Totem

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-T01** | Interface por toque com poucos botões, ícones grandes e fluxo de no máximo 3 a 4 telas. |
| **RF-T02** | Leitura de receita por scanner/câmera dedicada e leitura do cartão SUS por código de barras/QR. |
| **RF-T03** | Se o medicamento estiver em falta na unidade do totem, mostrar automaticamente as unidades mais próximas com estoque. |
| **RF-T04** | Imprimir comprovante com unidade indicada, endereço, horário e validade da receita. |
| **RF-T05** | Enviar o resultado por SMS/WhatsApp, se o usuário quiser e informar o número. |
| **RF-T06** | Funcionar durante pausas de dispensação, exibindo "dispensação pausada, retorna às HH:MM" e alternativas. |
| **RF-T07** | Atendimento por voz e opção de idioma/Libras em vídeo [desejável]. |
| **RF-T08** | Encerrar a sessão por inatividade e apagar da tela e da memória qualquer imagem/dado da receita. |
| **RF-T09** | Botão "pedir ajuda" que avisa um funcionário. |
| **RF-T10** | Telemetria do equipamento (online, falta de papel, falha do scanner) enviada ao painel administrativo. |
| **RF-T11** | Modo offline degradado: exibir o último estoque sincronizado com aviso "informação de HH:MM" quando a rede cair. |
| **RNF-T** | Estrutura robusta, filtro de privacidade na tela, altura adequada para cadeirantes, atualização remota de software. |

## 4. Módulo Móvel (usuário final)

### Cadastro e autenticação

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-M01** | Cadastro e login com conta gov.br (OAuth/OpenID Connect) como opção principal **[verificar: o acesso ao login único exige adesão/credenciamento do órgão; confirmar viabilidade e nível de conta exigido]**. |
| **RF-M02** | Alternativa de cadastro por CPF + cartão SUS + telefone para quem não tem gov.br. |
| **RF-M03** | Perfil de cuidador: um usuário gerencia receitas de dependentes, com consentimento registrado. |
| **RF-M04** | Uso como visitante (somente consulta), sem login. |

### Carteira de receitas

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-M05** | Salvar receitas lidas com medicamento, dose, posologia, quantidade, prescritor, datas de emissão e validade e foto original (opcional). |
| **RF-M06** | Painel com status por receita: válida, vence em breve, vencida, utilizada. |
| **RF-M07** | Registrar retiradas feitas (data, unidade, quantidade) para estimar o próximo reabastecimento. |
| **RF-M08** | Suporte a tratamentos contínuos, com cálculo de quando o medicamento acaba. |
| **RF-M09** | Excluir receitas e dados a qualquer momento. |

### Lembretes e notificações

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-M10** | Lembrete de vencimento da receita (ex.: 15, 7 e 2 dias antes, configurável). |
| **RF-M11** | Lembrete de retirada antes de acabar o medicamento em casa. |
| **RF-M12** | Lembrete de horário de tomar o medicamento (opcional). |
| **RF-M13** | Alerta quando medicamento em falta voltar ao estoque em unidade escolhida ("avise-me"). |
| **RF-M14** | Notificações por push, SMS e WhatsApp. |
| **RF-M15** | Alertas de imprevisto na unidade favorita (fechada hoje, sem farmacêutico). |

### Utilidades

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-M16** | Unidades favoritas e histórico de buscas. |
| **RF-M17** | Compartilhar o resultado (unidade, endereço, horário) com cuidador/familiar. |
| **RF-M18** | Avaliar a informação ("encontrei / não encontrei") para medir a confiabilidade do estoque. |
| **RF-M19** | Modo de baixo consumo de dados e instalação opcional (PWA). |
| **RF-M20** | Ajuda contextual e canal da ouvidoria (162) **[verificar número vigente]**. |

# 5. Módulo Funcionário

### Acesso

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-F01** | Login institucional (matrícula/e-mail corporativo ou gov.br) com autenticação em dois fatores. |
| **RF-F02** | Perfis de permissão: atendente/farmacêutico, gerente da unidade, administrador SES. |
| **RF-F03** | Vínculo do funcionário a uma ou mais unidades. |

### Funcionamento da unidade

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-F04** | Cadastrar horário semanal, feriados e pontos facultativos. |
| **RF-F05** | Cadastrar pausas de dispensação (almoço, reuniões, inventário) com horário de retorno. |
| **RF-F06** | Registrar imprevistos em poucos toques (falta de energia, sistema fora do ar, falta de farmacêutico, fechamento antecipado) com previsão de retorno. |
| **RF-F07** | Registrar presença do farmacêutico por turno, com atualização em tempo real (check-in/check-out). |
| **RF-F08** | Indicar quais classes de medicamento a unidade pode dispensar no momento (controlados somente com farmacêutico). |
| **RF-F09** | Publicar avisos à comunidade (ex.: campanha de vacinação, atendimento reduzido). |

### Estoque e atendimento

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-F10** | Integração com o sistema de gestão de estoque da SES-DF via API ou importação de arquivo **[verificar qual sistema é usado e se há API]**. |
| **RF-F11** | Atualização manual de emergência: marcar item como "em falta" ou "voltou". |
| **RF-F12** | Registro de lote e validade quando disponível, com alerta de itens próximos do vencimento. |
| **RF-F13** | Indicadores de estoque crítico por unidade. |
| **RF-F14** | Conferir receita apresentada pelo paciente (QR/código do app). |
| **RF-F15** | Registrar a dispensação (opcional), alimentando o histórico do paciente. |
| **RF-F16** | Receber chamados dos totens ("pedir ajuda"). |
| **RF-F17** | Receber relatos de divergência ("o app disse que tinha, mas não tinha"). |

## 6. Painel administrativo (SES-DF)

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RF-A01** | Cadastro e gestão de unidades, totens e usuários. |
| **RF-A02** | Manutenção do catálogo de medicamentos baseado na REME-DF, com versionamento. |
| **RF-A03** | Dashboard de demanda: medicamentos mais procurados, buscas sem resultado, regiões com maior falta. |
| **RF-A04** | Relatórios de acuracidade do estoque exibido versus relatado pelos pacientes. |
| **RF-A05** | Trilha de auditoria de todas as alterações de estoque e status. |
| **RF-A06** | Monitoramento de totens e integrações. |
| **RF-A07** | Exportação de dados anonimizados e agregados. |

## 7. Regras de negócio

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RN01** | A validade da receita depende do tipo de receituário e do medicamento. As regras ficam em tabela parametrizável, não fixas no código **[verificar prazos vigentes com SES-DF, Vigilância Sanitária, Portaria 344/98 e normas da ANVISA para antimicrobianos]**. |
| **RN02** | Receita sem data de emissão é tratada como inválida para dispensação, com orientação ao paciente. |
| **RN03** | O sistema informa e orienta; não decide a dispensação. A decisão final é do farmacêutico/atendente. |
| **RN04** | Medicamento controlado só é exibido como "disponível para dispensação agora" se houver farmacêutico registrado como presente no horário. |
| **RN05** | Toda informação de estoque exibe o horário da última atualização; dados acima de um limite configurável aparecem com alerta de desatualização. |
| **RN06** | O ranking de unidades considera, nesta ordem: disponibilidade do item, unidade aberta e com profissional, tempo de deslocamento, horário de fechamento em relação à chegada estimada. |
| **RN07** | Em caso de dúvida (OCR incerto, estoque desatualizado), o sistema é conservador e avisa o usuário. |
| **RN08** | Ausência de dado nunca é exibida como "disponível". |
| **RN09** | O sistema não faz diagnóstico, não sugere substituição nem altera posologia. Equivalência só quando constar da REME, com aviso para confirmar com o farmacêutico. |

## 8. Requisitos não funcionais

### Privacidade e segurança (LGPD)

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RNF01** | Receita e histórico de medicamentos são dados pessoais sensíveis (LGPD, art. 5º, II e art. 11): base legal clara, consentimento específico quando aplicável, minimização e finalidade definida. |
| **RNF02** | Criptografia em trânsito e em repouso; imagens de receita segregadas e com prazo de retenção definido. |
| **RNF03** | Controle de acesso por perfil, com logs e auditoria. |
| **RNF04** | Nomeação de encarregado (DPO) e elaboração de RIPD. |
| **RNF05** | Direitos do titular (acesso, correção, exclusão, portabilidade) pelo próprio app. |
| **RNF06** | Uso sem cadastro não coleta dados pessoais identificáveis; localização só com permissão, preferencialmente processada no dispositivo. |
| **RNF07** | Atenção a pessoas em situação de rua e usuários do CAPS: não exigir endereço, permitir uso anônimo e usar texto neutro nas notificações. |

### Desempenho, interoperabilidade, usabilidade e operação

| ID | Requisito |
|---|---|
| **RNF08** | Consulta de disponibilidade em até 3 segundos em condições normais. |
| **RNF09** | Disponibilidade mínima de 99,5% (meta a definir). |
| **RNF10** | Escalabilidade para picos (início de mês, campanhas). |
| **RNF11** | Atualização do estoque refletida na consulta em até X minutos (definir conforme a integração). |
| **RNF12** | APIs REST abertas e documentadas, aderentes a HL7 FHIR quando viável. |
| **RNF13** | Integração com o ecossistema de saúde digital do SUS (CADSUS, e-SUS, RNDS) **[verificar viabilidade]**. |
| **RNF14** | Integração com geolocalização e mapas; avaliar alternativas de código aberto. |
| **RNF15** | Testes de usabilidade com idosos, cuidadores, pessoas com baixa escolaridade e com deficiência. |
| **RNF16** | Interface em linguagem simples. |
| **RNF17** | Resiliência a baixa conectividade (cache e sincronização posterior). |
| **RNF18** | Monitoramento, logs centralizados, backups e plano de recuperação de desastres. |
| **RNF19** | Documentação técnica e treinamento dos funcionários. |
| **RNF20** | Plano de contingência quando a integração de estoque falhar. |

## 9. Riscos e dependências

- **Qualidade do dado de estoque:** maior risco do projeto. Mitigação: integração automática, carimbo de horário, feedback dos pacientes e indicadores de acuracidade.
- **Adesão dos funcionários:** se atualizar for trabalho extra, o dado envelhece. Mitigação: fluxos de poucos toques e integração com o sistema existente.
- **Viabilidade do gov.br e da API de estoque:** dependem de convênio e autorização da SES-DF.
- **Erros de OCR em receitas manuscritas:** sempre exigir confirmação do usuário.
- **Responsabilidade por informação incorreta:** definir termo de uso e a regra RN03.
- **Conformidade com LGPD e normas sanitárias:** envolver jurídico e Vigilância Sanitária desde o início.
- **Custo e manutenção dos totens:** prever vandalismo, papel, suporte técnico e conectividade.

## 10. Priorização (MoSCoW)

| Categoria | Itens |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Deve ter (MVP)** | RF01-RF06, RF09-RF14, RF17, RF-F04 a RF-F07, RF-F10/F11, RN01-RN08, RNF01-RNF03, RNF07, RNF08 |
| **Deveria ter** | Carteira de receitas e lembretes (RF-M05 a RF-M11), totem com impressão e SMS, alertas de reposição |
| **Poderia ter** | Perfil de cuidador, leitura por voz, Libras, registro de dispensação, dashboard de demanda |
| **Não terá agora** | Telemedicina, entrega em domicílio, substituição automática de medicamentos |

# 11. História de usuário

| | |
|---|---|
| **ID** | US01 |
| **Título** | Encontrar onde retirar meu medicamento a partir da receita |
| **Persona** | Dona Maria, 72 anos, hipertensa, usa o celular com dificuldade. Sua filha, Ana, às vezes consulta por ela. Ambas dependem do transporte público e não querem perder a manhã indo a uma unidade sem o remédio. |
| **Prioridade** | Alta (MVP) |
| **Módulos** | Móvel e Totem |
| **Requisitos relacionados** | RF03, RF04, RF06, RF09 a RF14, RF17, RN01, RN04 a RN08 |

**Como** paciente (ou cuidador) da rede pública de saúde,
**eu quero** fotografar minha receita e ver quais unidades próximas têm o medicamento, estão abertas e têm farmacêutico,
**para que** eu vá direto à unidade certa, sem deslocamentos desnecessários nem filas em vão.

## Critérios de aceite (caminho feliz)

| ID | Requisito |
|---|---|
| **CA1** | **Dado** que estou na tela inicial do app ou do totem, **quando** escolho "Ler receita" e fotografo/escaneio a receita, **então** o sistema extrai medicamento, dose, posologia, data de emissão, prescritor e tipo de receituário. |
| **CA2** | **Dado** que a leitura foi concluída, **quando** os dados são exibidos, **então** posso conferir e corrigir os campos antes de seguir, e confirmar. |
| **CA3** | **Dado** que confirmei os dados, **quando** o sistema aplica as regras de validade do tipo de receituário, **então** vejo "receita válida" e quantos dias restam. |
| **CA4** | **Dado** que a receita é válida, **quando** o sistema busca o medicamento, **então** recebo a lista de unidades com estoque, ordenada conforme a RN06 (disponibilidade, unidade aberta e com profissional, tempo de deslocamento e horário de fechamento). |
| **CA5** | **Dado** que a lista foi exibida, **quando** consulto cada unidade, **então** vejo endereço, horário, status (aberta/em pausa/fechada), presença de farmacêutico e a hora da última atualização do estoque. |
| **CA6** | **Dado** que o medicamento é controlado, **quando** a unidade não tem farmacêutico presente, **então** ela não aparece como disponível para dispensação agora (RN04). |
| **CA7** | **Dado** que escolhi uma unidade, **quando** toco em "Como chegar", **então** vejo a rota e o tempo estimado; no totem, posso imprimir o comprovante ou receber o resultado por SMS. |
| **CA8** | **Dado** que usei o totem, **quando** encerro a consulta ou fico inativo, **então** a imagem e os dados da receita são apagados da tela e da memória (RF-T08). |

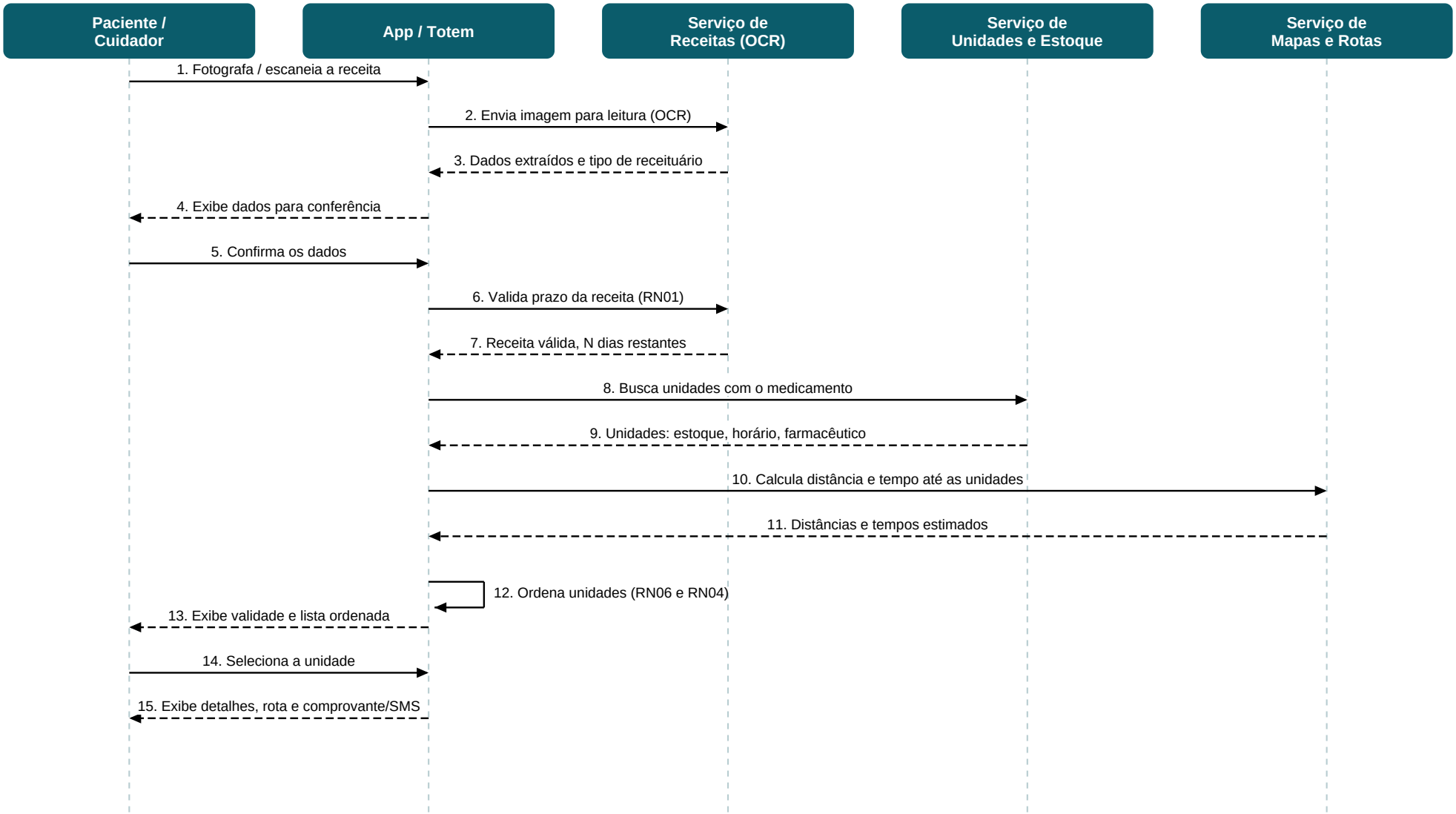
# 12. Caso de uso

| | |
|---|---|
| **ID / Nome** | UC01 - Consultar disponibilidade de medicamento a partir da receita |
| **Atores primários** | Paciente ou cuidador (usuário do app ou do totem) |
| **Atores secundários** | Serviço de leitura de receitas (OCR e validação), Serviço de unidades e estoque, Serviço de mapas e rotas |
| **Objetivo** | Indicar ao usuário a melhor unidade para retirar o medicamento prescrito, com validade da receita, estoque, horário e presença de farmacêutico. |
| **Gatilho** | O usuário escolhe "Ler receita" no app ou no totem. |
| **Pré-condições** | 1. App ou totem em funcionamento e com conexão.<br>2. Receita física ou digital em mãos.<br>3. Para ordenar por distância: localização informada pelo usuário ou posição do totem. O uso não exige cadastro (RF22). |
| **Pós-condições** | 1. O usuário vê a lista ordenada de unidades e a validade da receita.<br>2. Ele escolheu uma unidade e recebeu a rota ou o comprovante.<br>3. No totem, nenhum dado da receita permanece armazenado após a sessão (RF-T08). |
| **Regras de negócio** | RN01, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07, RN08 |

## Fluxo principal (caminho feliz)

| Passo | Ator | Ação |
|---|---|---|
| **1** | Usuário | Escolhe "Ler receita" e fotografa ou escaneia a receita. |
| **2** | Sistema | Envia a imagem ao serviço de leitura (OCR) e recebe medicamento(s), dose, posologia, data de emissão, prescritor e tipo de receituário. |
| **3** | Sistema | Exibe os dados extraídos para conferência. |
| **4** | Usuário | Confere os dados e confirma. |
| **5** | Sistema | Valida o prazo da receita conforme a tabela de validade por tipo (RN01) e obtém o resultado: válida, com N dias restantes. |
| **6** | Sistema | Consulta as unidades que possuem o medicamento, com estoque, horário, status e presença de farmacêutico. |
| **7** | Sistema | Obtém distância e tempo de deslocamento até cada unidade. |
| **8** | Sistema | Ordena as unidades conforme a RN06 e, para controlados, só marca como disponível a unidade com farmacêutico presente (RN04). |
| **9** | Sistema | Exibe a validade da receita e a lista ordenada, com a hora da última atualização de cada estoque (RN05). |
| **10** | Usuário | Seleciona a unidade desejada. |
| **11** | Sistema | Exibe os detalhes da unidade, a rota e o tempo estimado. No totem, oferece comprovante impresso e envio por SMS. |
| **12** | Sistema | Encerra o caso de uso. No totem, apaga os dados da receita da tela e da memória. |

**Observação:** esta versão descreve apenas o caminho feliz. Fluxos alternativos e de exceção (receita vencida ou sem data, leitura com baixa confiança, medicamento em falta, estoque desatualizado, totem offline) ficam para a próxima etapa.

# 13. Diagrama de sequência (caminho feliz) - UC01

Setas contínuas são requisições; setas tracejadas são respostas. O mesmo fluxo vale para o totem e para o app, com a diferença de que o totem imprime comprovante e apaga os dados ao final.